

2.1 Guía de Funciones: Visualización con ggplot2 y seaborn

R — ggplot2

```
library(ggplot2)
library(dplyr)

# ESTRUCTURA BASE
# ggplot(datos, aes(x=var_x, y=var_y)) + geom_*()

# 1. Histograma de distribución
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length)) +
  geom_histogram(bins = 20, fill = "#1565C0", color = "white", alpha = 0.8) +
  labs(title = "Distribución del largo del sépalo",
       x = "Largo del sépalo (cm)", y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()
# bins: número de barras
# fill: color de relleno, color: borde, alpha: transparencia

# 2. Boxplot por grupo
ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +
  geom_boxplot(outlier.color = "red", outlier.shape = 16) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
  labs(title = "Largo del sépalo por especie") +
  theme_classic()
# outlier.color/shape: personaliza puntos atípicos
# scale_fill_brewer: paleta de ColorBrewer

# 3. Gráfico de dispersión con regresión
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Species)) +
  geom_point(alpha = 0.7, size = 3) +
  geom_smooth(method = "lm", se = TRUE) +
  labs(title = "Relación sépalo vs pétalo por especie") +
```

```

  theme_light()
# geom_smooth: agrega línea de tendencia
# method="lm": regresión lineal, se=TRUE: intervalo de confianza

# 4. Facetas
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length)) +
  geom_point(aes(color = Species)) +
  facet_wrap(~ Species, ncol = 3) +
  theme_bw()
# facet_wrap: subgráficos por variable

# 5. Heatmap de correlación
library(reshape2)
corr_mat <- cor(iris[,1:4])
melted <- melt(corr_mat)
ggplot(melted, aes(x = Var1, y = Var2, fill = value)) +
  geom_tile() +
  scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red", mid = "white", midpoint = 0) +
  geom_text(aes(label = round(value, 2)), size = 4) +
  labs(title = "Mapa de correlación") +
  theme_minimal()
# geom_tile: rectángulos coloreados
# scale_fill_gradient2: escala divergente

# 6. Guardar gráfico
ggsave("mi_grafico.png", width = 8, height = 6, dpi = 300)
# width/height en pulgadas, dpi=300 para calidad impresión

```

Python — seaborn + matplotlib

```

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris

iris_df = pd.DataFrame(load_iris().data, columns=load_iris().feature_names)
iris_df['species'] = load_iris().target_names[load_iris().target]

# Tema global
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted")

# 1. Histograma con curva de densidad

```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.histplot(iris_df, x='sepal length (cm)', hue='species',
             kde=True, element='bars', alpha=0.6, ax=ax)
ax.set_title('Distribución del largo del sépalos')
plt.tight_layout()
plt.savefig('histograma.png', dpi=150)
# kde=True: agrega curva de densidad kernel
# hue: colorea por categoría

# 2. Boxplot
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
sns.boxplot(data=iris_df, x='species', y='sepal length (cm)',
            palette='Set2', linewidth=1.5, ax=ax)
ax.set_title('Largo del sépalos por especie')
plt.tight_layout()

# 3. Dispersión con regresión
sns.lmplot(data=iris_df, x='sepal length (cm)', y='petal length (cm)',
           hue='species', height=5, aspect=1.4,
           scatter_kws={'alpha': 0.7}, line_kws={'lw': 2})
plt.title('Relación sépalos vs pétalo')
plt.tight_layout()
# lmplot: combina dispersión + regresión lineal por grupo

# 4. Pairplot (matriz de dispersión)
sns.pairplot(iris_df, hue='species', diag_kind='kde',
             plot_kws={'alpha': 0.6})
plt.suptitle('Matriz de dispersión - iris', y=1.02)
plt.tight_layout()

# 5. Heatmap de correlación
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))
corr = iris_df.drop('species', axis=1).corr()
sns.heatmap(corr, annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm',
            center=0, vmin=-1, vmax=1,
            linewidths=0.5, ax=ax)
ax.set_title('Mapa de correlación')
plt.tight_layout()
# annot=True: muestra valores, fmt='.2f': 2 decimales
# cmap: paleta de colores divergente
```